



Universidade de Brasília
Faculdade do Gama

Normalização

Prof. Dr. Glauco Vitor Pedrosa





Normalização



```
= CREATE TABLE "OT"."CUSTOMERS_DATA_EXAMPLE"
  ("CUSTOMER_ID" NUMBER NOT NULL ,
  "NAME" VARCHAR2(255) NOT NULL ,
  "ADDRESS" VARCHAR2(255) ,
  "WEBSITE" VARCHAR2(255) ,
  "CREDIT_LIMIT" NUMBER(8,2) ,
  PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID"))
;
```

Engenharia Reversa

Modelo pronto (já implementado em algum sistema)

CURSOS									
COD_CURSO	NOME_CURSO	COD_TURMA	NR_SALA	COD_DISC	NOME_DISC	ID_PROF	NOME_PROF		
1005	TADS	1005_343	230	3523	Algoritmos	105	Idemar		
				5282	Banco de Dados	118	Joselia		
		1005_383	231	8346	Empreendedorismo	126	Kleudir		
				3523	Algoritmos	133	Lucimar		
1250	FEGAIRC	1250_383	381	5282	Banco de Dados	118	Joselia		
				8346	Empreendedorismo	126	Kleudir		
				4639	Cálculo	133	Lucimar		
				6395	Lógica Digital	142	Marcelo		
		1250_481	381	9578	Redes de Dados	158	Nilmara		
				4639	Cálculo	133	Lucimar		
				6395	Lógica Digital	165	Oswaldo		
				9578	Redes de Dados	158	Nilmara		

Normalização

Modelagem Física

```
CREATE TABLE "OT"."CUSTOMERS_DATA_EXAMPLE"
("CUSTOMER_ID" NUMBER NOT NULL ,
"NAME" VARCHAR2(255) NOT NULL ,
"ADDRESS" VARCHAR2(255) ,
"WEBSITE" VARCHAR2(255) ,
"CREDIT_LIMIT" NUMBER(8,2),
PRIMARY KEY ("CUSTOMER_ID"))
;
```

Introdução

- Normalização de tabelas
 - Proposto por Codd, em 1972 (1FN, 2FN e 3FN)
- Objetivo principal: Eliminar Redundância
- Pode ser usada para:
 - Correção do projeto de Banco de Dados
 - Esquema relacional (Modelo Lógico)
 - Engenharia Reversa
 - Processo que inicia o Projeto de BD a partir de dados que já estão armazenados em algum sistema



Quanto maior for a forma normal, menos dados redundantes
teremos na nossa base de dados



Quanto menor for a forma normal, mais rápidas são as consultas,
porque não precisaremos fazer muitos JOINS

1FN – Primeira Forma Normal

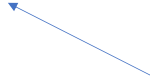
Regra: Não permite atributos multivalorados

1FN – Primeira Forma Normal

Não permite atributos multivalorados

Departamento (numero, nome, gerente, localizacao)

Departamento			
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	Localizacao
1DEP	Pesquisa	111222	{Floripa, Joinville, Blumenau}
2DEP	RH	222333	Joinville
3DEP	Adm	333444	{Floripa, Porto Alegre}
4DEP	Diretoria	444555	Floripa



Existem **3 soluções** possíveis
para resolver este problema

1FN – Primeira Forma Normal

Não permite atributos multivalorados

Departamento (numero, nome, gerente, localizacao)

Departamento			
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	Localizacao
1DEP	Pesquisa	111222	{Floripa, Joinville, Blumenau}
2DEP	RH	222333	Joinville
3DEP	Adm	333444	{Floripa, Porto Alegre}
4DEP	Diretoria	444555	Floripa

Solução nº 1

Colocar cada valor em uma linha

► Tabela em 1FN

Departamento (numero, nome, gerente, localizacao)

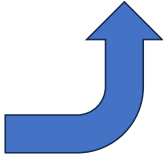
Departamento			
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	<u>Localizacao</u>
1DEP	Pesquisa	111222	Floripa
1DEP	Pesquisa	111222	Joinville
1DEP	Pesquisa	111222	Blumenau
2DEP	RH	222333	Joinville
3DEP	Adm	333444	Floripa
3DEP	Adm	333444	Porto Alegre
4DEP	Diretoria	444555	Floripa

1FN – Primeira Forma Normal

Não permite atributos multivalorados

Departamento (numero, nome, gerente, localizacao)

Departamento			
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	Localizacao
1DEP	Pesquisa	111222	{Floripa, Joinville, Blumenau}
2DEP	RH	222333	Joinville
3DEP	Adm	333444	{Floripa, Porto Alegre}
4DEP	Diretoria	444555	Floripa



Solução n° 2

Colocar os valores em novas
colunas

Departamento					
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	Local_Central	Local_Apoio	Local_urgencia
1DEP	Pesquisa	111222	Floripa	Joinville	Blumenau
2DEP	RH	222333	Joinville	NULL	NULL
3DEP	Adm	333444	Floripa	Porto Alegre	NULL
4DEP	Diretoria	444555	Floripa	NULL	NULL

1FN – Primeira Forma Normal

Não permite atributos multivalorados

Departamento (numero, nome, gerente, localizacao)

Departamento			
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	Localizacao
1DEP	Pesquisa	111222	{Floripa, Joinville, Blumenau}
2DEP	RH	222333	Joinville
3DEP	Adm	333444	{Floripa, Porto Alegre}
4DEP	Diretoria	444555	Floripa

Solução n° 3

Criar duas novas tabelas

Departamento			
<u>Numero</u>	Nome	Gerente	
1DEP	Pesquisa	111222	
2DEP	RH	222333	
3DEP	Adm	333444	
4DEP	Diretoria	444555	

Local Depart		
<u>Numero</u>	<u>CodLocal</u>	<u>Localizacao</u>
1DEP	LC01	Floripa
1DEP	LC02	Joinville
1DEP	LC03	Blumenau
2DEP	LC02	Joinville
3DEP	LC01	Floripa
3DEP	LC04	Porto Alegre
4DEP	LC01	Floripa

2FN – Segunda Forma Normal

Regra: Não permite dependência funcional parcial

Segunda Forma Normal (2FN)

- Uma tabela encontra-se na 2FN se e somente se estiver em 1FN e não contém **dependências parciais**
- Dependência Parcial é quando uma coluna depende apenas de uma parte da **chave primária composta**

- **Toda tabela que tenha apenas 1 chave primária está automaticamente na 2FN**

2FN – Segunda Forma Normal

Não pode existir dependência funcional **parcial** entre as chaves e as outras colunas não-chaves da tabela

Veja este exemplo:

<i>Local Depart</i>		<u>Numero</u>	<u>CodLocal</u>	<u>Localizacao</u>
1DEP	LC01			Floripa
1DEP	LC02			Joinville
1DEP	LC03			Blumenau
2DEP	LC02			Joinville
3DEP	LC01			Floripa
3DEP	LC04			Porto Alegre
4DEP	LC01			Floripa

{Numero, CodLocal} → Localizacao

Dependência Funcional Parcial

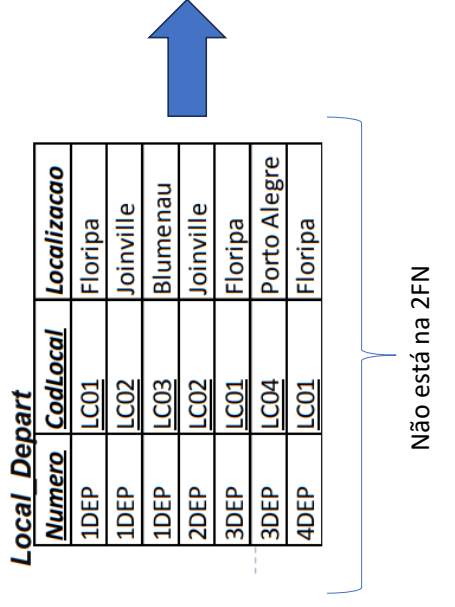
Numero → Localizacao ❌

CodLocal → Localizacao ✅

2FN – Segunda Forma Normal

Não pode existir dependência funcional **parcial** entre as chaves e as outras colunas não-chaves da tabela

Veja este exemplo:



2FN – Segunda Forma Normal

- Outro exemplo

Esta tabela não está na 2FN, pois:

Empregado_Projeto

<u>Emp_CPF</u>	<u>Proj_Cod</u>	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS

Na seta em verde temos uma *Dependência Funcional Total*.
Porém, nas setas em vermelho temos uma *Dependência Funcional Parcial*.

2FN – Segunda Forma Normal

- Outro exemplo

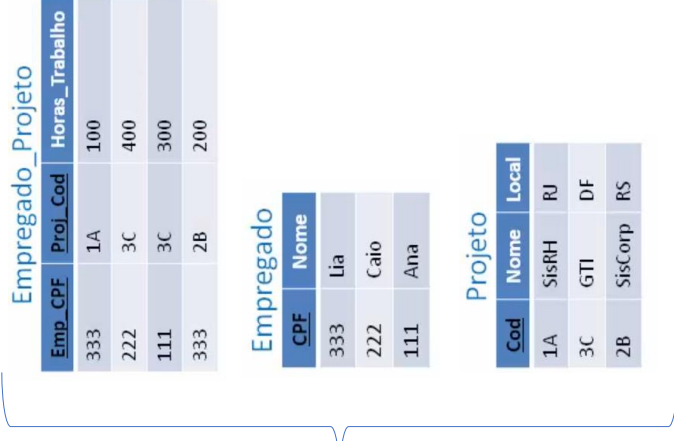
Esta tabela não está na 2FN, pois:

Empregado_Projeto

Emp_CPF	Proj_Cod	Horas_Trabalho	Emp_Nome	Proj_Nome	Proj_Local
333	1A	100	Lia	SisRH	RJ
222	3C	400	Caio	GTI	DF
111	3C	300	Ana	GTI	DF
333	2B	200	Lia	SisCorp	RS



Solução



3FN – Terceira Forma Normal

Regra: Não permite dependência funcional entre atributos não-chaves

Terceira Forma Normal (3FN)

- Uma tabela encontra-se na 3FN se e somente se estiver em 2FN e não contém **dependências funcionais** entre colunas não-chaves da tabela
- **Toda tabela que tenha apenas 1 chave primária e 1 único atributo está na 3FN**

3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

<u>Emp_CPF</u>	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu

Quais são as dependências funcionais que podemos extrair dessa tabela?



3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

<u>Emp_CPF</u>	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

<u>Emp_CPF</u>	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu



Quais problemas isso pode causar???

3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

<u>Emp_CPF</u>	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu
555	João	M	1A	Adm	Igor

1º problema: inserção

Eu errei o nome do Dep 1A durante a inserção,
logo vou ter inconsistência na minha base de dados

3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu
555	João	M	1A	Adm	Igor

2° problema: remoção

Se eu remover essa tupla, o projeto 3C irá desaparecer da minha tabela

3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

Emp_CPF	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu
555	João	M	1A	Adm	Igor

3º problema: atualização

Se o gerente do Departamento de Administração (Edu) mudar de nome, eu vou precisar percorrer toda as tuplas da minha tabela e mudar o nome do Gerente

3FN – Terceira Forma Normal

Não pode existir dependência funcional entre as colunas não-chaves da tabela

Empregado_Departamento

<u>Emp_CPF</u>	Emp_Nome	Emp_Sexo	Dep_Cod	Dep_Nome	Dep_Ger
333	Lia	F	1A	RH	Igor
222	Caio	M	2B	Adm	Edu
111	Ana	F	3C	TI	Tiago
444	Beto	M	2B	Adm	Edu

Diagram illustrating functional dependencies in the Empregado_Departamento table:

- Red arrows indicate dependencies: Emp_CPF → Emp_Nome, Emp_Sexo, Dep_Cod, Dep_Nome, and Dep_Ger.
- A blue arrow points to the Dep_Ger column, labeled "Solução", indicating the solution to the 3NF problem.

Departamento

<u>Cod</u>	Nome	Ger
1A	RH	Igor
2B	Adm	Edu
3C	TI	Tiago

Empregado

<u>CPF</u>	Nome	Sexo	Dep_Cod
333	Lia	F	1A
222	Caio	M	2B
111	Ana	F	3C
444	Beto	M	2B

Chave estrangeira

3FN – Terceira Forma Normal

Funcionário

<u>CodFunc</u>	Nome	Categoria	Salário
FC001	Luca	C1	800
FC023	Ana	C2	950
FC870	Juca	C2	950
FC445	Leonidas	C1	800

Esta tabela está na 3FN?

3FN – Terceira Forma Normal

Funcionário

<u>CodFunc</u>	Nome	Categoria	Salário
FC001	Luca	C1	800
FC023	Ana	C2	950
FC870	Juca	C2	950
FC445	Leonidas	C1	800

Esta tabela **não** está na 3FN, pois:

Categoria → **Salário**



Não é um atributo da chave primária da tabela

3FN – Terceira Forma Normal

Funcionário

<u>CodFunc</u>	Nome	Categoria	Salário
FC001	Luca	C1	800
FC023	Ana	C2	950
FC870	Juca	C2	950
FC445	Leonidas	C1	800

Solução



Esta tabela **não** está na 3FN, pois:

Categoria → Salário

<u>Categoria</u>	Salário
C1	800
C2	950

<u>CodFunc</u>	Nome	Categoria
FC001	Luca	C1
FC023	Ana	C2
FC870	Juca	C2
FC445	Leonidas	C1

Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC)

Suponha a seguinte tabela, cuja chave primária é {Cliente, Agencia}

Cliente	Agência	Gerente
Maria	Planalto	Pedro
Carlos	Planalto	Zélia
Estevão	Planalto	Pedro
Luis	Planalto	Zélia
Clara	Centro	Frances
Lucas	Centro	Marcos

Esta tabela está na 3FN pois:

- i) não existe atributo multivalorado (1FN)
- ii) todos os atributos não-chave dependem totalmente da chave primaria (2FN);
- iii) não existe nenhum atributo não-chave que dependa funcionalmente de outro atributo não-chave.

Observe, entretanto, que existe **anomia de atualização**, pois a agência está sendo repetida para o mesmo gerente. Essa anomalia só desaparecerá com a FNBC

- A 2FN e a 3FN são baseadas apenas no conceito de **chave primária**
- A forma normal de *Boyce-Codd* utiliza o conceito de **chaves candidatas**
- Mas... o que são **chaves candidatas**? São atributos (colunas) da nossa tabela que poderiam ser chave primária da tabela.
- Veja o exemplo: na tabela abaixo os atributos {*Cliente*, *Agência*} é a chave primária

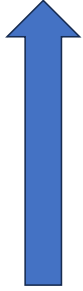
Cliente	Agência	Gerente
Maria	Planalto	Pedro
Carlos	Planalto	Zélia
Estevão	Planalto	Pedro
Luis	Planalto	Zélia
Clara	Centro	Frances
Lucas	Centro	Marcos

- Porém, na tabela acima outros atributos também poderiam ser nossa chave primária.
Por exemplo:

{**Cliente, Gerente**}
 {**Cliente, Gerente, Agência**}
 } **chaves candidatas**

Cliente	Agência	Gerente
Maria	Planalto	Pedro
Carlos	Planalto	Zélia
Estevão	Planalto	Pedro
Luis	Planalto	Zélia
Clara	Centro	Frances
Lucas	Centro	Marcos

Nessa tabela, temos as seguintes chaves candidatas



{Cliente, Agencia}
{Cliente, Gerente}
{Cliente, Gerente, Agencia}



Nessa tabela, temos as seguintes dependências funcionais

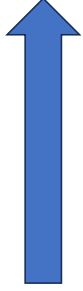
Gerente → Agencia
{Cliente, Agencia} → Gerente
{Cliente, Gerente} → Agencia

Regra da FNBC

- Uma tabela **não** estará na FNBC se existir alguma dependência funcional **X** $\rightarrow$ Y tal que **X** não é uma chave candidata

Cliente	Agência	Gerente
Maria	Planalto	Pedro
Carlos	Planalto	Zélia
Estevão	Planalto	Pedro
Luis	Planalto	Zélia
Clara	Centro	Frances
Lucas	Centro	Marcos

Nessa tabela, temos as seguintes chaves candidatas



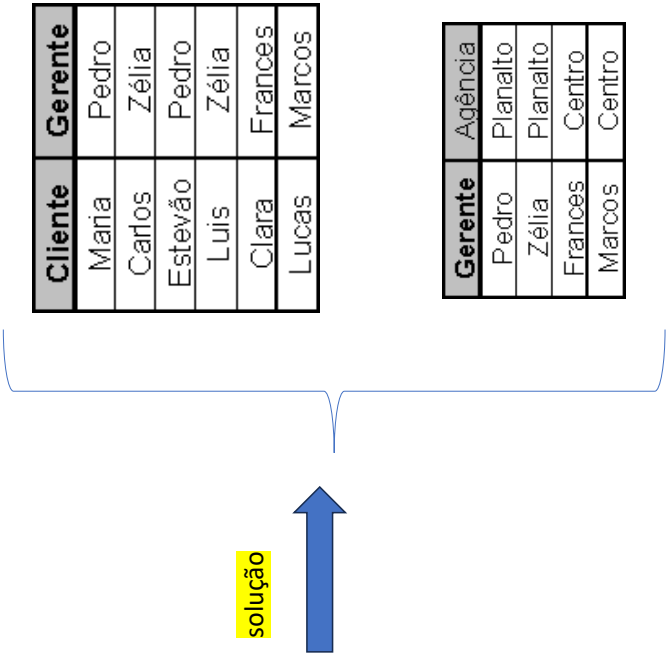
{Cliente, Agencia}
{Cliente, Gerente}
{Cliente, Gerente, Agencia}



Nessa tabela, temos as seguintes dependências funcionais

Gerente → Agencia
{Cliente, Agencia} → Gerente
{Cliente, Gerente} → Agencia

Essa dependência funcional quebra a FNBC, pois Gerente não é uma chave candidata da tabela



Cliente	Agência	Gerente
Maria	Planalto	Pedro
Carlos	Planalto	Zélia
Estevão	Planalto	Pedro
Luis	Planalto	Zélia
Clara	Centro	Frances
Lucas	Centro	Marcos

Outro exemplo

- Considere a seguinte tabela:

Loteamento(Numero, Cidade, Lote, Area)

Essa tabela está na 3FN?

Essa tabela está na FNBC?

Nessa tabela temos as seguintes dependências funcionais:

{Numero, Cidade, Lote} → Area
{Cidade, Lote} → Numero
{Cidade, Lote} → Area
Area → Cidade

E temos as seguintes chaves candidatas:

{Numero, Cidade, Lote}
{Cidade, Lote}



Outro exemplo

- Considere a seguinte tabela:

Loteamento(Numero, Cidade, Lote, Area)

Essa tabela está na 3FN? **Sim!**

Essa tabela está na FNBC?

Não, pois existe uma Dependência Funcional cujo antecedente não é chave candidata

Nessa tabela temos as seguintes dependências funcionais:

{Numero, Cidade, Lote} → Area

{Cidade, Lote} → Numero

{Cidade, Lote} → Area

Area → Cidade

E temos as seguintes chaves candidatas:

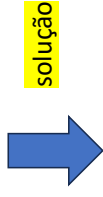
{Numero, Cidade, Lote}

{Cidade, Lote}

Outro exemplo

- Considere a seguinte tabela:

Loteamento(Numero, Cidade, Lote, Area)



solução

Loteamento1(Numero, Lote, Area)

Loteamento2(Area, Cidade)

Nessa tabela temos as seguintes dependências funcionais:

{Numero, Cidade, Lote} → Area

{Cidade, Lote} → Numero

{Cidade, Lote} → Area

Area → Cidade

E temos as seguintes chaves candidatas:

{Numero, Cidade, Lote}

{Cidade, Lote}

Se sua tabela estiver na 3FN e tiver mais de uma chave candidata, então é possível que ela não esteja na FNBC

- Cada FN engloba a FN anterior:
 - Toda relação em 2FN está na 1FN
 - Toda relação em 3FN está na 2FN
 - Toda relação em BCNF está na 3FN
- Existem relações que estão na 3FN mas não em BCNF
- A meta é alcançar a BCNF (ou 3FN) em todas as relações

- Ao contrário das outras formas normais, a FNBC não exige que a tabela já esteja na forma normal anterior (3FN) para que seja aplicada. Ou seja, podemos ir de uma tabela não normalizada diretamente para a FNBC.
- Suponha a tabela abaixo, cuja chave primária é {CPF, Produto}

CPF	Produto	Qtde	FormaPagto	TipoPagto
123456	Banana	10	Dinheiro	Especie
123456	Alface	20	Cheque	Compensado
101010	Banana	5	Dinheiro	Especie

Nesta tabela temos as seguintes Dependências Funcionais:

- 1) {CPF, Produto} → Qtde
- 2) {CPF, Produto} → FormaPagto
- 3) {CPF, Produto} → TipoPagto
- 4) FormaPagto → TipoPagto

Por causa dessa última dependência (nº 4), a tabela não está na 3FN

Nesta tabela temos as seguintes chaves candidatas:

{CPF, Produto}
 {Qtde, FormaPagto, TipoPagto}

Também, por causa da dependência nº 4 a tabela não está na FNBC

- Ao contrário das outras formas normais, a FNBC não exige que a tabela já esteja na forma normal anterior (3FN) para que seja aplicada. Ou seja, podemos ir de uma tabela não normalizada diretamente para a FNBC.

- Suponha a tabela abaixo, cuja chave primária é {CPF, Produto}

CPF	Produto	Qtde	FormaPagto	TipoPagto
123456	Banana	10	Dinheiro	Especie
123456	Alface	20	Cheque	Compensado
101010	Banana	5	Dinheiro	Especie

solução



CPF	Produto	Qtde	FormaPagto
123456	Banana	10	Dinheiro
123456	Alface	20	Cheque
101010	Banana	5	Dinheiro

FormaPagto	TipoPagto
Cheque	Compensado
Dinheiro	Especie

<u>Aluno</u>	<u>Curso</u>	Professor
Natalia	Banco de Dados	Mark
Smith	Banco de Dados	Nelio
Smith	Sistemas Operacionais	Ana
Smith	Calculo	Sergio
Wallace	Sistemas Operacionais	Alan
Wong	Banco de Dados	João
Zelda	Banco de Dados	Nelio
Natalia	Sistemas Operacionais	Alan

Qual é a chave primária dessa tabela?
{Aluno, Curso}

Quais são as chaves candidatas dessa
tabela?
{Curso, Professor}
{Aluno, Curso, Professor}

Esta tabela está na 3FN, mas não está na FNBC. Por que?

Exercício nº 1

- Normalize a tabela abaixo

Táxi (PMDA)				
Placa	Marca	Modelo	AnoFab	
DKL4598	Wolkswagen	Gol	2001	
DAE6534	Ford	Fiesta	1999	
JDM8776	Wolkswagen	Santana	2002	
DMZ1122	Wolkswagen	Gol	1995	
DKL7878	Ford	Fiesta	2001	
JJM3692	Chevrolet	Corsa	1999	
DMN1012	Ford	Fiesta	2002	

Exercício nº 2

Normalize a seguinte tabela: $R(\underline{a}, b, c, d, e)$

Considere as seguintes dependências:

$\{a, b\} \rightarrow \{c, d, e\}$

$a \rightarrow c$

$a \rightarrow d$

$c \rightarrow d$

Exercício nº 2

Normalize a seguinte tabela: $R(\underline{a}, b, c, d, e)$

Considere as seguintes dependências:

$\{a, b\} \rightarrow \{c, d, e\}$

$a \rightarrow c$

$a \rightarrow d$

$c \rightarrow d$

Solução:

1º passo é colocar a tabela R na 2FN

$R1(\underline{a}, c, d)$

$R2(\underline{a}, b, e)$

2º passo é colocar a tabela R1 na 3F

$R11(\underline{a}, \#c)$

$R12(\underline{c}, d)$

$R2(\underline{a}, b, e)$

Exercício nº 3

Normalize a seguinte tabela: $R(\underline{a}, b, c, d, e, f)$

Considere as seguintes dependências:

$$e \rightarrow f$$

$$a \rightarrow c$$

$$b \rightarrow d$$

$$\{a, b\} \rightarrow e$$

Exercício nº 4

Normalize a seguinte tabela: $R(a, b, \underline{c}, d, e)$

Considere as seguintes dependências:

$$\{c, d\} \rightarrow a$$

$$a \rightarrow b$$

$$a \rightarrow e$$

Exercício nº 5

Normalize a seguinte tabela

PEDIDOS						
NR_PEDIDO	DATA_PEDIDO	ID_CLIENTE	NOME_CLIENTE	COD_PROD	NOME_PROD	VL_UNIT
001	10/01/2011	1003	Ernesto	P-31	Caderno	2 15,00
				P-42	Caneta	1 3,00
				P-67	Lápis	5 1,00
002	11/01/2011	1007	Fabiana	P-42	Caneta	2 3,00
				P-67	Lápis	3 1,00
				P-85	Lapiseira	1 5,00

Pedidos(Nr_Pedido, Data_Pedido, ID_Cliente, Nome_Cliente, {Cod_Produto, Nome_Prod, Quant, VL_Unit})

Exercício nº 6

Normalize a seguinte tabela

DEPARTAMENTOS						
COD_DEPT	LOCAL	ID_GERENTE	NOME_GERENTE	TIPO_FONE	COD_AREA	NR_FONE
1011	São Paulo	35215	Geraldo	Residencial	12	5555-1234
				Comercial	11	5555-4321
				Celular	11	5555-9876
1021	Rio de Janeiro	47360	Horacia	Residencial	21	5555-5678
				Comercial	22	5555-3659
				Celular	21	5555-2345

Exercício nº 7

Normalize a seguinte tabela

CURSOS							
COD_CURSO	NOME_CURSO	COD_TURMA	NR_SALA	COD_DISC	NOME_DISC	ID_PROF	NOME_PROF
1005	TADS	1005_3A3	230	3523	Algoritmos	105	Ildemar
				5282	Banco de Dados	118	Joselia
				8346	Empreendedorismo	126	Kleudir
		1005_3B3	231	3523	Algoritmos	133	Lucimar
				5282	Banco de Dados	118	Joselia
				8346	Empreendedorismo	126	Kleudir
1250	FEGAIRC	1250_4A1	380	4639	Cálculo	133	Lucimar
				6395	Lógica Digital	142	Marcelo
				9578	Redes de Dados	158	Nilmara
		1250_4B1	381	4639	Cálculo	133	Lucimar
				6395	Lógica Digital	165	Oswaldo
				9578	Redes de Dados	158	Nilmara

Exercício nº 8

- Encontre a forma normal mais alta da tabela $R(\underline{a}, b, \underline{c}, d, e)$ que tenha as seguintes Dependências Funcionais:

$$\{b, c\} \rightarrow d$$

$$\{a, c\} \rightarrow \{b, e\}$$

$$b \rightarrow e$$

Exercício nº 9

Normalize a seguinte tabela até a FNBC: $R(\underline{A}, B, C, D, E, F, G)$

considerando as chaves candidatas $\{A, B\}$, $\{A\}$, $\{B\}$, $\{E\}$ e as seguintes dependências funcionais:

$$\{A, B\} \rightarrow C$$

$$A \rightarrow D$$

$$B \rightarrow E$$

$$B \rightarrow G$$

$$E \rightarrow F$$

$$C \rightarrow B$$